Git Guild 系统级用例图

参与者列表

1. `冒险家 Adventurer`
2. `委托人 Guild Master`
3. `平台管理员 Admin`
4. `GitHub`
5. `Gitea`

核心用例列表

1. `导入/接入项目仓库`
2. `浏览仓库与 Issue`
3. `基于 Issue 发布悬赏任务`
4. `浏览与筛选任务`
5. `查看任务详情与完成标准`
6. `接取悬赏任务`
7. `提交任务成果 / 提交 PR`
8. `审核任务成果`
9. `跟踪任务状态`
10. `关联 PR 完成任务`
11. `查看成长结果`
12. `处理异常或违规任务`
13. `查看审核反馈`
14. `查看项目任务进度`
15. `处理仓库导入/同步异常`

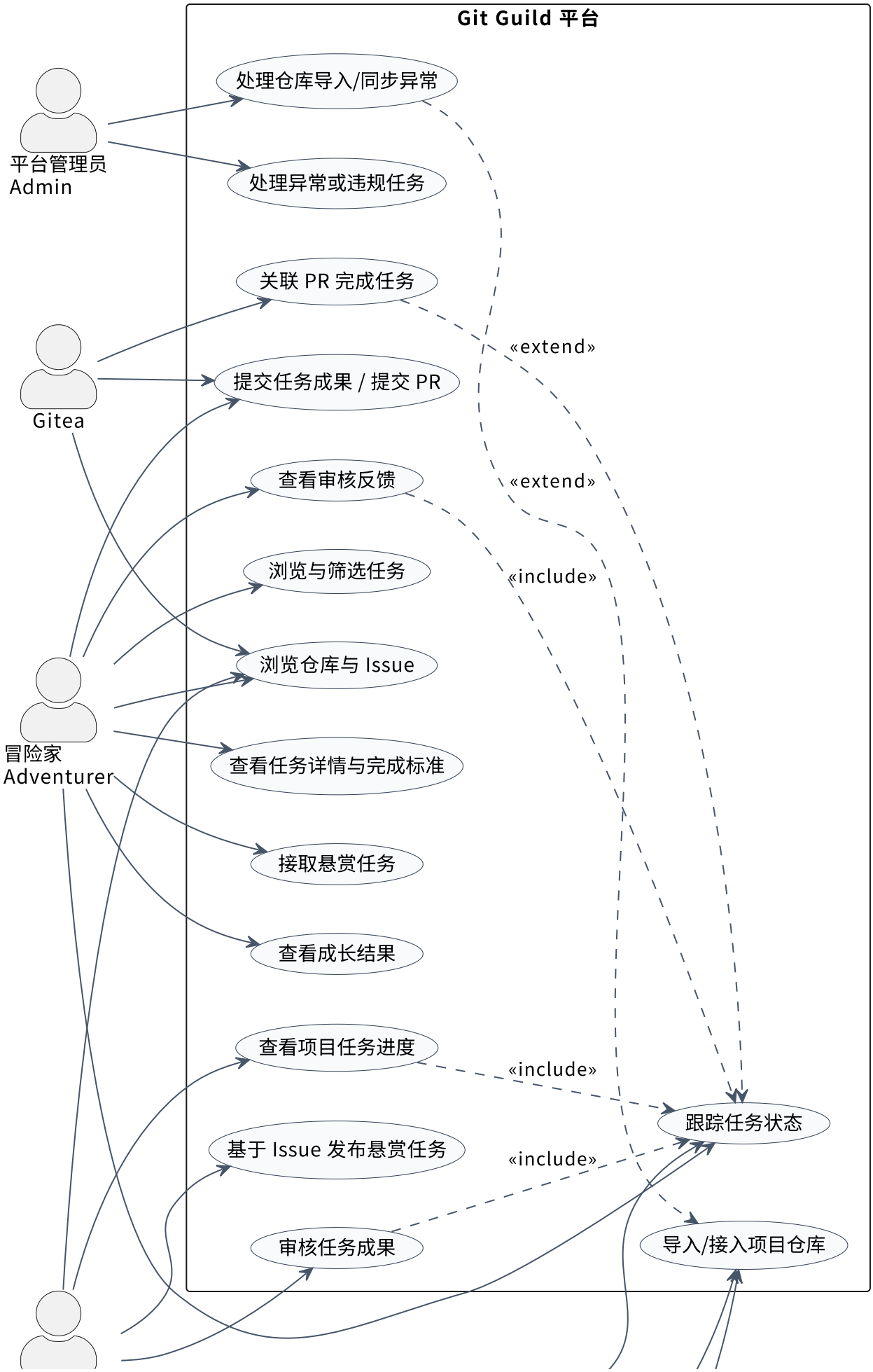
PlantUML 源码

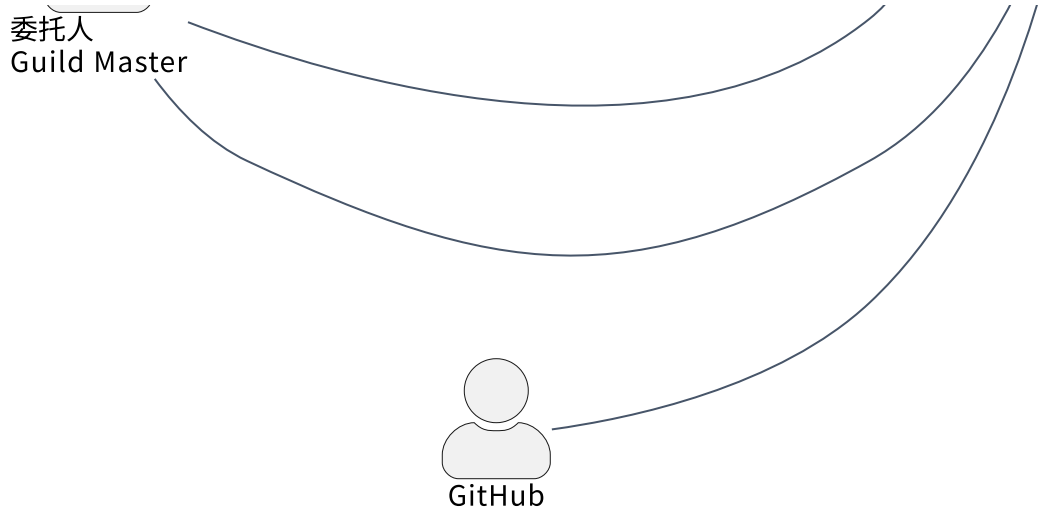
```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false
skinparam packageStyle rectangle
```

```
skinparam actorStyle awesome
skinparam usecase {
  BackgroundColor #F8FAFC
  BorderColor #334155
  ArrowColor #475569
}

actor "冒险家\nAdventurer" as Adventurer
actor "委托人\nGuild Master" as GuildMaster
actor "平台管理员\nAdmin" as Admin
actor "GitHub" as GitHub
actor "Gitea" as Gitea

rectangle "Git Guild 平台" {
  usecase "导入/接入项目仓库" as UC01
  usecase "浏览仓库与 Issue" as UC02
  usecase "基于 Issue 发布悬赏任务" as UC03
  usecase "浏览与筛选任务" as UC04
  usecase "查看任务详情与完成标准" as UC05
  usecase "接取悬赏任务" as UC06
  usecase "提交任务成果 / 提交 PR" as UC07
  usecase "审核任务成果" as UC08
  usecase "跟踪任务状态" as UC09
  usecase "关联 PR 完成任务" as UC10
  usecase "查看成长结果" as UC11
  usecase "处理异常或违规任务" as UC12
  usecase "查看审核反馈" as UC13
  usecase "查看项目任务进度" as UC14
  usecase "处理仓库导入/同步异常" as UC15
}

GuildMaster --> UC01
GuildMaster --> UC02
GuildMaster --> UC03
GuildMaster --> UC08
GuildMaster --> UC09
GuildMaster --> UC14

Adventurer --> UC02
Adventurer --> UC04
Adventurer --> UC05
Adventurer --> UC06
Adventurer --> UC07
Adventurer --> UC09
Adventurer --> UC11
Adventurer --> UC13
```

```
Admin --> UC12
Admin --> UC15

GitHub --> UC01
Gitea --> UC02
Gitea --> UC07
Gitea --> UC10

UC08 ..> UC09 : <<include>>
UC10 ..> UC09 : <<extend>>
UC13 ..> UC09 : <<include>>
UC14 ..> UC09 : <<include>>
UC15 ..> UC01 : <<extend>>

@enduml
```

PlantUML 图示


Git Guild 平台
平台管理员
Admin
Gitea
冒险家
Adventurer
处理仓库导入/同步异常
处理异常或违规任务
关联 PR 完成任务
提交任务成果 / 提交 PR
查看审核反馈
浏览与筛选任务
浏览仓库与 Issue
查看任务详情与完成标准
接取悬赏任务
查看成长结果
查看项目任务进度
基于 Issue 发布悬赏任务
审核任务成果
跟踪任务状态
导入/接入项目仓库
«extend»
«extend»
«include»
«include»
«include»



Git Guild 详细用例描述（3 个核心用例）

UC-01 导入/接入项目仓库

1. ID

`UC-01`

2. 名称

`导入/接入项目仓库`

3. 参与者

- 主要参与者：`委托人 Guild Master`
- 次要参与者：`GitHub`、`Gitea`

4. 触发条件

委托人希望将 GitHub 上的项目仓库导入或接入 Git Guild 平台，用于后续的仓库浏览、Issue 关联和任务发布。

5. 前置条件

- 委托人已具备平台中的项目管理权限。
- 目标仓库在 GitHub 上可访问，或委托人具备相应访问权限。
- 平台已正确连接代码托管底座 Gitea。

6. 后置条件

- 成功后：
  - 平台中创建或关联目标项目仓库。
  - 仓库基本信息可在平台内浏览。
  - 仓库的 Issue 列表可用于后续任务发布。
- 失败后：
  - 平台不发布不完整的项目接入结果。
  - 系统保留失败原因，供委托人重试或处理。

7. 正常流程

1. 委托人在平台中选择“导入/接入项目仓库”。
2. 系统要求委托人填写目标仓库来源信息，例如 GitHub 仓库地址。
3. 委托人提交仓库信息并确认导入。
4. 系统检查目标仓库是否可访问，并读取仓库基本信息。
5. 系统调用 Gitea 完成仓库导入或接入。
6. 系统同步仓库的基本元数据与可见 Issue 信息。
7. 系统在 Git Guild 中创建项目记录并建立与仓库的关联。
8. 系统向委托人显示导入成功结果，委托人可继续浏览仓库与 Issue。

8. 扩展流程

- `4a` 目标仓库地址无效或仓库不可访问
  - 系统提示仓库地址错误或访问失败。
  - 委托人可修改后重新提交。
- `4b` 委托人无权限访问目标仓库
  - 系统提示权限不足。
  - 本次导入终止，不创建项目记录。
- `5a` Gitea 导入失败
  - 系统提示导入失败并记录失败原因。
  - 委托人可稍后重新发起导入。
- `6a` 仓库导入成功但 Issue 同步失败
  - 系统提示“仓库已导入，但 Issue 未完全同步”。
  - 平台将项目标记为“待补同步”状态，避免直接用于任务发布。
- `7a` 目标仓库已在平台中接入
  - 系统提示该仓库已存在。
  - 委托人可直接进入已有项目页面。

UC-03 基于 Issue 发布悬赏任务

1. ID

`UC-03`

2. 名称

`基于 Issue 发布悬赏任务`

3. 参与者

- 主要参与者：`委托人 Guild Master`
- 次要参与者：`Gitea`

4. 触发条件

委托人希望将仓库中的一个真实 Issue 转换成适合贡献者接取的结构化悬赏任务。

5. 前置条件

- 目标项目仓库已成功接入 Git Guild。
- 目标 Issue 已存在，并可在平台内查看。
- 委托人具备该项目的任务发布权限。

6. 后置条件

- 成功后：
  - 平台中创建一条新的悬赏任务。
  - 任务与指定 Issue 建立关联。
  - 任务进入“待接取”状态，并出现在任务大厅中。
- 失败后：
  - 平台不发布信息不完整或关联异常的任务。
  - 委托人可以继续补充信息后重新发布。

7. 正常流程

1. 委托人在平台中进入某个已接入项目的仓库与 Issue 列表。
2. 委托人选择一个适合任务化的 Issue。
3. 系统提供“基于 Issue 发布悬赏任务”的创建入口，并预填标题与基础描述。
4. 委托人补充任务信息，包括难度、技术栈、预计工作量、是否适合新手、完成标准等。
5. 系统检查任务信息是否完整，尤其是完成标准与 Issue 关联是否明确。
6. 委托人确认发布任务。

7. 系统创建任务记录，并与对应 Issue 建立关联。
8. 系统将任务置为“待接取”状态，并展示在任务大厅中。

8. 扩展流程

- `2a` 选中的 Issue 已关闭或不适合任务化
  - 系统提示该 Issue 当前不可发布为悬赏任务。
  - 委托人返回 Issue 列表重新选择。
- `4a` 委托人未填写关键字段
  - 系统提示必须补充的字段，例如完成标准、预计工作量。
  - 委托人补充后继续发布。
- `5a` 任务描述与完成标准不清晰
  - 系统提示委托人补充更明确的完成标准。
  - 本次发布暂不完成。
- `7a` 该 Issue 已关联一个仍在进行中的任务
  - 系统提示重复关联风险。
  - 委托人不得再次发布重复任务。
- `7b` 平台保存任务失败
  - 系统提示发布失败。
  - 本次任务不进入任务大厅。

UC-08 审核任务成果

1. ID

`UC-08`

2. 名称

`审核任务成果`

3. 参与者

- 主要参与者：`委托人 Guild Master`
- 次要参与者：`冒险家 Adventurer`、`Gitea`

4. 触发条件

冒险家已提交任务成果或 Pull Request，委托人需要根据完成标准进行审核并给出处理结果。

5. 前置条件

- 任务已被某位冒险家接取。
- 冒险家已提交成果，且任务进入待审核阶段。
- 委托人具备查看该任务及其关联成果的审核权限。

6. 后置条件

- 成功后：
  - 平台记录审核结果与审核意见。
  - 任务状态被更新为“已完成”或“已退回/待修改”。
  - 若成果通过并满足完成条件，平台记录成长结果。
- 失败后：
  - 任务保持原状态或进入异常待处理状态。
  - 冒险家可查看失败或异常原因。

7. 正常流程

1. 委托人在平台中打开待审核任务。
2. 系统展示任务信息、完成标准、提交成果以及关联 PR 的关键信息。
3. 委托人根据任务完成标准检查提交内容。
4. 委托人填写审核意见。
5. 委托人选择审核结果，例如“通过”或“要求修改”。
6. 系统记录审核结果与审核意见。
7. 系统更新任务状态，并将结果反馈给冒险家。
8. 若任务通过且关联 PR 已满足完成条件，系统记录任务完成并生成成长结果。
9. 冒险家可查看最终任务状态、审核反馈与成长结果。

8. 扩展流程

- `2a` 提交成果缺失或无法查看
  - 系统提示成果不完整或读取失败。
  - 委托人可暂不完成审核，并要求冒险家重新提交。
- `3a` 提交内容未满足完成标准
  - 委托人记录具体修改建议。
  - 系统将任务状态更新为“已退回/待修改”。
- `5a` 委托人认为当前任务不应继续推进（如关联 Issue 已被解决、任务定义错误、需求已变更）
  - 系统允许委托人终止当前审核，并将任务转入异常待处理流程。
- `8a` 审核通过，但 PR 联动状态未同步成功

    - 系统提示“审核已通过，但任务完成联动待确认”。
    - 平台将任务标记为待同步，避免重复结算成长结果。
- `8b` 审核通过，但平台记录成长结果失败
    - 系统保留审核通过结果并提示成长记录异常。
    - 管理员可后续处理异常记录。